

Análisis Forense Avanzado de Denegación de Servicio y Anomalías de Protocolo en Capturas de Paquetes

En el ámbito de la seguridad de redes, la disponibilidad constituye un pilar crítico de la tríada CIA (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad). Mientras que los ataques dirigidos a la confidencialidad buscan extraer información sensible, los ataques de Denegación de Servicio (DoS) y Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) tienen como objetivo principal la interrupción de la continuidad operativa mediante el agotamiento de recursos físicos o lógicos.¹ Para un experto en análisis forense de red, el archivo de captura de paquetes (PCAP) representa la fuente de verdad última, funcionando como una "caja negra" que registra cada interacción, flag de protocolo y anomalía temporal en el tráfico.³ La capacidad de discernir entre un aumento legítimo del tráfico y una inundación maliciosa requiere un conocimiento profundo de los protocolos de transporte, las implementaciones de la pila TCP/IP y las firmas características que dejan las herramientas de ataque.³

Clasificación Taxonómica de las Amenazas de Denegación de Servicio

La investigación forense debe comenzar con la categorización del vector de ataque identificado en el flujo de paquetes. Los ataques DDoS no son monolíticos; su impacto depende del nivel del modelo OSI que intentan comprometer y de la infraestructura específica que pretenden saturar.⁷

Ataques Volumétricos (Capas 3 y 4)

Los ataques volumétricos buscan saturar el ancho de banda del enlace del objetivo o la capacidad de procesamiento de los dispositivos de red intermedios, como routers y conmutadores.⁷ Su magnitud se mide típicamente en bits por segundo (bps) o gigabits por segundo (Gbps).⁸ Estos ataques suelen aprovechar protocolos sin conexión como UDP o ICMP para generar inundaciones masivas con el menor esfuerzo computacional posible por parte del atacante.¹¹

Ataques Basados en Protocolo (Agotamiento de Estado)

Estos ataques tienen como objetivo los recursos de las tablas de estado de los dispositivos de seguridad (firewalls, balanceadores de carga) y los servidores de aplicaciones.⁷ En lugar de saturar el ancho de banda, buscan llenar la memoria ram y los ciclos de CPU gestionando conexiones incompletas o malformadas.² Su métrica fundamental es el número de paquetes por segundo (pps).⁸ El ejemplo más emblemático es la inundación SYN (SYN Flood), que explota

la gestión de la cola de conexiones semi-abiertas en la pila TCP.¹³

Ataques de Capa de Aplicación (Capa 7)

Considerados los más sofisticados y difíciles de detectar, estos ataques emulan el comportamiento de usuarios legítimos para agotar recursos específicos de la aplicación, como hilos de ejecución del servidor web o conexiones a bases de datos.⁷ Se miden en solicitudes por segundo (rps) y requieren una inspección profunda de paquetes (DPI) para ser identificados, ya que el tráfico a nivel de red parece completamente normal.⁷

Categoría de Ataque	Objetivo de Agotamiento	Métrica Crítica	Protocolos Típicos
Volumétrico	Ancho de banda de red	Bits por segundo (bps)	UDP, ICMP
Protocolo	Tablas de estado / CPU	Paquetes por segundo (pps)	TCP SYN, SCTP INIT
Aplicación	Hilos de servidor / RAM	Solicitudes por segundo (rps)	HTTP, HTTPS, DNS, API

Fase de Reconocimiento: Firmas de Escaneo de Puertos

Antes de iniciar un ataque DoS masivo, los actores de amenazas suelen realizar una fase de reconocimiento para identificar puertos abiertos y servicios vulnerables.¹⁷ La identificación de estas firmas en un PCAP puede servir como un sistema de alerta temprana.⁴

Escaneo TCP Connect (-sT)

Es la técnica de escaneo más básica y utiliza la llamada al sistema connect() estándar para establecer una conexión completa.²¹ En una captura de paquetes, se observa el saludo de tres vías (three-way handshake) completo seguido de un cierre inmediato.²¹

1. **Atacante -> Víctima:**
2. **Víctima -> Atacante:** (si el puerto está abierto)

3. **Atacante -> Víctima:** [ACK]
4. **Atacante -> Víctima:** o [FIN, ACK] (para cerrar la sesión)

Si el puerto está cerrado, la víctima responde con un paquete tras el primer.²⁴ Aunque es fiable, este escaneo es fácilmente detectable en los registros de la aplicación porque la conexión se establece totalmente.²¹

Escaneo TCP SYN Stealth (-sS)

Es la técnica por defecto de herramientas como Nmap debido a su sigilo relativo.²¹ Se denomina "escaneo semi-abierto" porque nunca completa el saludo de tres vías.¹³

Estado del Puerto	Secuencia de Paquetes en PCAP	Interpretación Forense
Abierto	SYN -> SYN/ACK -> RST	El atacante confirma el puerto y corta la conexión inmediatamente para evitar registros.
Cerrado	SYN -> RST/ACK	El sistema operativo de la víctima rechaza explícitamente la conexión.
Filtrado	SYN -> (Silencio) o ICMP Type 3	Un firewall está descartando los paquetes o respondiendo con un error administrativo.

Desde el punto de vista forense, una ráfaga de paquetes SYN dirigidos a múltiples puertos en un corto período desde una única IP es la firma inequívoca de un escaneo horizontal.²⁸

Escaneos Sigilosos Avanzados (NULL, FIN, XMAS)

Estos métodos aprovechan sutilezas en la especificación del RFC 793 para evadir firewalls que solo filtran paquetes con el flag SYN establecido.²¹

- **NULL Scan (-sN):** Envía paquetes sin ningún flag activado (Header Value 0).²¹
- **FIN Scan (-sF):** Solo activa el flag FIN.²¹

- **XMAS Scan (-sX):** Activa los flags FIN, PSH y URG simultáneamente, "iluminando" el paquete como un árbol de Navidad.²¹

De acuerdo con el RFC 793, si el puerto está cerrado, el sistema debe responder con un RST; si está abierto, debe descartar el paquete silenciosamente.²¹ Sin embargo, sistemas como Microsoft Windows no siguen estrictamente esta norma y envían un RST independientemente del estado del puerto, lo que permite al analista forense realizar también tareas de fingerprinting del sistema operativo.²¹

La Inundación TCP SYN: Mecánica y Análisis Forense

El ataque de inundación SYN es la forma más pura de agotamiento de recursos de protocolo.¹³ Explota la estructura de datos interna del kernel conocida como "cola de conexiones incompletas" o "backlog".¹³

El Mecanismo del Ataque

Cada vez que un servidor recibe un SYN, reserva un bloque de memoria (Transmission Control Block o TCB) y envía un SYN-ACK.¹³ El servidor espera el ACK final del cliente para mover la conexión a la cola de "conexiones establecidas".¹³ El atacante satura este backlog enviando miles de paquetes SYN por segundo, a menudo con direcciones IP de origen falsificadas (spoofed).¹³ Al no recibir nunca el ACK final, la cola se llena, y el servidor comienza a descartar cualquier nueva solicitud de conexión, incluyendo las de usuarios legítimos.¹

Reconocimiento en el PCAP

Un analista que examine un ataque de este tipo en Wireshark observará los siguientes indicadores:

1. **Volumen desproporcionado de SYNs:** El filtro `tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0` mostrará una tasa de paquetes que excede drásticamente la capacidad normal del servicio.²⁸
2. **Ausencia de ACKs:** Una búsqueda de paquetes correspondientes al tercer paso del saludo (`tcp.flags.ack == 1 && tcp.len == 0` sin datos previos) resultará en una cuenta cercana a cero para las IPs sospechosas.¹³
3. **Anomalías en el Tamaño de Ventana:** Muchos scripts de ataque utilizan tamaños de ventana (Window Size) constantes y pequeños (ej. 1024, 8192) que no varían según el algoritmo de control de congestión normal de un sistema operativo moderno.³⁹
4. **Falta de Opciones TCP:** Los paquetes generados por herramientas simples como `hping3 --flood` a menudo carecen de opciones comunes como MSS (Maximum Segment Size), SACK (Selective ACK) o marcas de tiempo (Timestamps), lo que delata su origen sintético.²⁹

Atributo	Tráfico Legítimo	SYN Flood (Ataque)
Ratio SYN:ACK	Cercano a 1:1	Extremo (> 100:1)
Opciones TCP	MSS, Window Scale activados	A menudo ausentes
TTL (Time to Live)	Consistente por flujo	Inconsistente (indica spoofing)
IP ID	Secuencial o aleatorio natural	A menudo constante o 0

Anomalías de Protocolo: Los "Asesinos de un Solo Paquete"

Existen vulnerabilidades críticas que no dependen del volumen, sino de la malformación específica de los campos de la cabecera IP o TCP.³ Estos ataques pueden causar el colapso total de un sistema con apenas un puñado de paquetes.⁴²

Ataque Teardrop (Fragmentación Superpuesta)

El ataque Teardrop explota el proceso de reensamblado de fragmentos IP en el nodo de destino.⁴⁴ Cuando un datagrama es demasiado grande para la red, se divide en fragmentos con un campo "Fragment Offset" que indica su posición.⁴⁶

En un ataque Teardrop, el atacante envía fragmentos donde la suma del offset y el tamaño del primer fragmento se superpone con el inicio del segundo fragmento.⁴⁴ Por ejemplo, el Fragmento #1 declara una longitud de 100 bytes en el offset 0, pero el Fragmento #2 dice comenzar en el offset 60.⁵⁰ Al intentar reensamblarlos, el kernel puede sufrir un error de puntero o un desbordamiento de búfer al intentar copiar datos en una región de memoria ya ocupada, provocando un fallo catastrófico del sistema.⁴⁵

Filtro Wireshark para investigación: ``ip.flags.mf == 1 |`

`| ip.frag_offset > 0``. El analista debe buscar advertencias en la columna "Expert Info" indicando "Conflicting data in fragment overlap".⁵³

Ataque Land (Bucle Infinito Local)

El ataque Land es una anomalía de capa 4.⁴⁵ El perpetrador inyecta un paquete TCP SYN donde la dirección IP de origen es falsificada para ser idéntica a la dirección IP de destino, y el puerto de origen es igual al puerto de destino.⁵⁶

Al recibirlo, el servidor intenta responderse a sí mismo, creando una sesión que se procesa en un bucle infinito dentro de la pila TCP/IP, consumiendo la CPU de forma exponencial hasta que el sistema se bloquea.²⁹ En un PCAP, esto se visualiza como una IP que envía paquetes SYN a sí misma en el mismo puerto.⁵⁹

Ping of Death (Cabecera de Longitud Ilegal)

Basado en la manipulación de ICMP, este ataque envía paquetes que exceden el límite máximo de la especificación IP de 65,535 bytes.⁵⁷ El atacante fragmenta un paquete ICMP de tal manera que, al reensamblarse en el destino, el tamaño final sobrepasa el límite entero de 16 bits del campo de longitud.⁵⁷ Muchos sistemas operativos antiguos o implementaciones embebidas inseguras no realizan la validación de límites antes del reensamblado, resultando en un desbordamiento de memoria.⁶²

Mecanismos de Amplificación y Reflexión

Los ataques de amplificación permiten a un atacante con recursos limitados generar un impacto masivo utilizando infraestructuras de terceros como "reflectores".⁶⁶ Requieren protocolos que no verifiquen la dirección de origen (stateless) y servicios que devuelvan respuestas mucho más grandes que las solicitudes iniciales.²⁸

Ataques Smurf y Fraggle

El ataque **Smurf** inunda una red utilizando ICMP.⁶⁹ El atacante envía una solicitud "ICMP Echo Request" (ping) a la dirección de difusión (broadcast) de una red intermediaria, falsificando la IP de origen para que sea la de la víctima.⁶⁹ Cada host en la red intermediaria responde con un "ICMP Echo Reply" dirigido a la víctima, multiplicando el tráfico por el número de hosts activos en el segmento.⁶⁹

El ataque **Fraggle** funciona bajo el mismo principio pero utiliza el protocolo UDP, generalmente dirigido a los puertos 7 (Echo) o 19 (Chargen).⁷⁴ En una captura forense, el síntoma claro es la recepción masiva de respuestas UDP o ICMP que el objetivo nunca solicitó, con direcciones de origen pertenecientes a múltiples redes distintas.²⁸

Amplificación de Infraestructura Moderna (DNS, NTP, Memcached)

Estos ataques representan la mayor amenaza volumétrica actual debido a sus altísimos factores de amplificación.⁹

- **DNS Amplificación:** Envía consultas pequeñas para registros grandes (tipo ANY o firmas

DNSSEC) a servidores DNS recursivos abiertos.⁹ Factor de amplificación típico: hasta 179x.⁹

- **NTP Amplificación:** Utiliza el comando monlist en servidores NTP antiguos para obtener una lista de las últimas 600 IPs que contactaron con el servidor.¹ Factor de amplificación típico: hasta 556x.⁹
- **Memcached Amplificación:** Explota servidores de caché mal configurados expuestos en el puerto 11211.¹ Factor de amplificación reportado: ¡hasta 51,000x!.⁹

Protocolo / Servicio	Comando / Consulta	Factor de Amplificación	Firma en PCAP
DNS	ANY query	~50x - 179x	Inundación UDP puerto 53 (Respuestas)
NTP	monlist	~556x	Inundación UDP puerto 123
Memcached	GET request	~51,000x	UDP puerto 11211 con payloads masivos
SNMP	bulk get	~6.3x	UDP puerto 161

Ataques de Capa de Aplicación: El Desafío de Slowloris

A diferencia de las inundaciones de paquetes, los ataques de capa 7 (L7) son quirúrgicos.⁷ El ataque **Slowloris** es un ejemplo brillante de eficiencia: permite que una sola máquina convencional derribe un servidor web potente sin necesidad de un gran ancho de banda.⁷⁸

La Firma de "Bajo y Lento" (Low and Slow)

Slowloris funciona abriendo múltiples conexiones HTTP legítimas y manteniéndolas abiertas el mayor tiempo posible.⁷⁸ Envía una solicitud HTTP parcial (por ejemplo, omitiendo la secuencia final de terminación de cabeceras) y luego inyecta pequeñas piezas de datos adicionales justo

antes de que el servidor cierre la conexión por inactividad.⁷⁸

El servidor, diseñado para esperar a que las cabeceras se completen antes de procesar la solicitud, mantiene un hilo (thread) de ejecución asignado a cada conexión "lenta".⁷⁸

Eventualmente, el pool de hilos del servidor web se agota y el sistema deja de aceptar nuevas conexiones.⁷⁸

Análisis de Paquetes para Slowloris

En un PCAP, Slowloris no aparece como una inundación masiva, sino como una serie de flujos TCP que duran minutos.⁸⁰ Los indicadores clave son:

1. **Handshake Completo:** A diferencia del SYN flood, aquí veremos la secuencia SYN -> SYN-ACK -> ACK completa para cada conexión.⁷⁸
2. **Payloads HTTP Incompletos:** Las solicitudes enviadas (tcp.len > 0) carecen de la secuencia de doble retorno de carro y salto de línea (\r\n\r\n o 0d0a0d0a en hexadecimal) que marca el fin de la cabecera HTTP.⁸⁰
3. **Cabeceras de Relleno:** El atacante envía cabeceras aleatorias como X-a: b\r\n periódicamente para mantener la conexión viva.⁸⁰
4. **Bajo Tráfico de Datos:** Una conexión de 10 minutos puede transferir menos de 1 KB de datos totales.⁸⁰

Metodología Forense de Red y Análisis de PCAP

Para reconstruir un incidente de DoS, el analista debe seguir un flujo de trabajo estructurado que combine la visibilidad estadística con la inspección a nivel de bit.⁸⁶

Análisis Estadístico Global

Antes de abrir paquetes individuales, es vital entender el comportamiento temporal del tráfico.⁵

- **Protocol Hierarchy:** Ayuda a identificar si el tráfico UDP o ICMP ha tomado el control de la red, desplazando al tráfico TCP normal.⁸⁹
- **Endpoints:** Permite identificar la IP de la víctima (la que recibe más paquetes) y las IPs de los atacantes o de los nodos de una botnet.⁸⁹
- **Conversations:** Crucial para detectar escaneos de puertos (una IP hablando con una IP en miles de puertos) o ataques de amplificación (muchas IPs enviando respuestas UDP a un solo puerto de la víctima).⁵
- **I/O Graphs:** Proporciona una visualización del pico de tráfico. Un ataque DDoS suele manifestarse como un aumento vertical instantáneo en el gráfico de paquetes por segundo.⁵

Uso de la Información de Expertos en Wireshark

El motor de análisis automático de Wireshark ("Expert Info") es esencial para detectar anomalías

de bajo nivel.⁹²

- **Errores (Rojo):** Indican paquetes malformados graves, como los encontrados en ataques Teardrop o fragmentos de longitud ilegal.⁵⁵
- **Advertencias (Amarillo):** Pueden indicar inundaciones de paquetes RST (tcp.flags.reset == 1) o el uso extensivo de "Zero Window" en ataques tipo Sockstress.⁵⁵
- **Notas (Cian):** Alertan sobre retransmisiones masivas. Durante un ataque DDoS, el servidor legítimo intentará desesperadamente retransmitir sus paquetes SYN-ACK, lo que generará miles de eventos de este tipo en la captura.⁵⁵

Filtros Avanzados para Investigación de Anomalías

Propósito de la Investigación	Filtro de Visualización Sugerido
Aislar ataques de amplificación DNS	udp.srcport == 53 && ip.len > 1000
Detectar paquetes SYN sin opciones (Botnets)	tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0 &&!tcp.options
Identificar inundaciones de paquetes RST	tcp.flags.reset == 1 && frame.time_delta < 0.001
Buscar fragmentación superpuesta (Teardrop)	ip.flags.mf == 1
ip.frag_offset > 0`	
Filtrar por agentes de usuario sospechosos (L7)	http.user_agent contains "hacker" or http.user_agent contains "curl"
Detectar tamaños de ventana fijos	tcp.window_size_value < 1000 && tcp.flags.syn

1	0.0000	10.0.0.1 5	192.168. 1.100	TCP	74		49152 -> 80	Inicio Escaneo Nmap
2	0.0001	192.168. 1.100	10.0.0.1 5	TCP	74		80 -> 49152	Puerto 80 Abierto
3	0.0002	10.0.0.1 5	192.168. 1.100	TCP	60		49152 -> 80	Escaneo Stealth confirmado
105	10.5001	200.1.1.1	192.168. 1.100	TCP	60		1234 -> 80	SYN Flood Packet (Spoofed)
106	10.5002	185.2.3. 4	192.168. 1.100	TCP	60		5678 -> 80	Inundación masiva detectada
107	10.5003	45.6.7.8	192.168. 1.100	TCP	60		9012 -> 80	Ataque distribuido (Botnet)
500	15.0000	10.0.0.1 5	192.168. 1.100	TCP	74		5555 -> 80	Inicio Slowloris
501	15.0001	192.168. 1.100	10.0.0.1 5	TCP	74		80 -> 5555	Handshake legítimo

502	15.0002	10.0.0.1 5	192.168. 1.100	TCP	60	[ACK]	5555 -> 80	Conexión Establecida
503	15.1000	10.0.0.1 5	192.168. 1.100	HTTP	120		GET / HTTP/1.1	Solicitud Parcial (Faltan r\n)
540	30.000 0	10.0.0.1 5	192.168. 1.100	HTTP	80		X-Keep- Alive: a	Cabecera falsa de mantenim iento

Estrategias de Mitigación Basadas en Hallazgos Forenses

El análisis de las capturas de paquetes permite a los ingenieros de seguridad implementar contramedidas precisas adaptadas a la naturaleza del ataque.³

Defensa Contra Inundaciones SYN

1. **SYN Cookies:** Es la técnica de defensa más efectiva. El servidor no reserva memoria al recibir un SYN; en su lugar, cifra los detalles de la conexión en el número de secuencia del SYN-ACK enviado al cliente.³³ Solo si el cliente devuelve un ACK válido con el "cookie" correcto, el servidor reconstruye el TCB y establece la sesión.³³
2. **Backlog Queue Expansion:** Consiste en aumentar el tamaño de la cola de conexiones semi-abiertas en el sistema operativo para resistir ráfagas de tráfico más altas.¹³
3. **Ajuste de Timeouts:** Reducir el tiempo que el servidor espera el ACK final (de 60 segundos a 10 o 20) ayuda a liberar recursos de la cola más rápidamente.³⁴

Defensa Contra Ataques de Aplicación (Slowloris)

1. **Buffering de Solicitudes:** Implementar un proxy inverso (como Nginx o HAProxy) frente al servidor web vulnerable.⁷⁸ Estos proxies están diseñados para no pasar la solicitud al servidor final hasta que esté completamente recibida, absorbiendo ellos mismos el peso de las conexiones lentas.⁸¹

2. **Límites de Tiempo de Lectura (mod_reqtimeout):** En servidores Apache, este módulo permite establecer un tiempo máximo y una tasa de transferencia mínima para las cabeceras HTTP.⁸¹ Si el cliente envía datos demasiado lento, la conexión se cierra inmediatamente con un error 408 (Request Timeout).¹⁰⁸
3. **Límites de Conexiones por IP:** Restringir el número de sockets abiertos simultáneamente desde una sola dirección IP a un valor razonable (ej. 20-50) bloquea efectivamente la mayoría de las herramientas de Slowloris que no están distribuidas.⁷⁸

Conclusiones

La investigación exhaustiva de las anomalías de protocolo y los ataques de denegación de servicio revela que la seguridad de red no es un estado estático, sino un proceso dinámico de observación y ajuste.³ El análisis forense de archivos PCAP proporciona la evidencia necesaria para distinguir entre errores de configuración, fallos de hardware y ataques deliberados.⁸⁶

Los ataques volumétricos siguen dominando el panorama en términos de fuerza bruta, evolucionando hacia técnicas de amplificación extremas y carpet bombing para abrumar las defensas perimetrales.⁹ Por otro lado, los ataques de protocolo y aplicación demuestran que el conocimiento íntimo de los estándares RFC permite a los atacantes causar daños desproporcionados con recursos mínimos.¹⁵

Para los profesionales de la ciberseguridad, la maestría en el uso de herramientas como Wireshark, el despliegue de sistemas de detección de intrusos (IDS) basados en firmas y anomalías, y la implementación de arquitecturas de red resilientes son requisitos indispensables en 2026.⁸⁸ Solo mediante la captura y el análisis continuo del tráfico es posible anticipar el próximo vector de ataque y proteger la infraestructura crítica de la creciente ola de negación operativa.⁸⁹

Fuentes citadas

1. DDoS Glossary: Common DDoS Attack Types You Should Know - Allot, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.allot.com/ddos-attack-glossary/>
2. Forensic Analysis of DoS Attacks in Cyber Security - ijamred, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.ijamred.com/volume2/issue2/IJAMRED-V2I2P286.pdf>
3. PCAP Analysis: How to Analyze and Read a PCAP File for Threats | Fidelis Security, acceso: mayo 9, 2026, <https://fidelissecurity.com/threatgeek/network-security/pcap-analysis/>
4. Case 001 PCAP Analysis - DFIR Madness, acceso: mayo 9, 2026, <https://dfirmadness.com/case-001-pcap-analysis/>
5. From Packet Capture to Threat Hunting with Wireshark - Hexmos Journal, acceso: mayo 9, 2026, <https://journal.hexmos.com/wireshark-packet-capture/>
6. Signature-Based vs Anomaly-Based Detection | Differences & Use Cases - SentryWire, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.sentrywire.com/blog/signature-based-vs-anomaly-based-detection>

[-what-security-teams-need-to-know](#)

7. Types of DDoS Attacks: Volumetric, Protocol & Application | Wiz, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.wiz.io/academy/detection-and-response/types-of-ddos-attacks>
8. DDoS Attack Types & Mitigation Methods | Imperva, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.imperva.com/learn/ddos/ddos-attacks/>
9. Denial-of-service attack - Wikipedia, acceso: mayo 9, 2026,
https://en.wikipedia.org/wiki/Denial-of-service_attack
10. Bigger and badder: how DDoS attack sizes have evolved over the last decade, acceso: mayo 9, 2026,
<https://blog.cloudflare.com/bigger-and-badder-how-ddos-attack-sizes-have-evolved-over-the-last-decade/>
11. What Is a UDP Flood DDoS Attack? - Akamai, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.akamai.com/glossary/what-is-udp-flood-ddos-attack>
12. What Is a DDoS Attack? - Akamai, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.akamai.com/glossary/what-is-ddos>
13. SYN flood DDoS attack - Cloudflare, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.cloudflare.com/learning/ddos/syn-flood-ddos-attack/>
14. What Are SYN Flood DDoS Attacks? - Akamai, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.akamai.com/glossary/what-are-syn-flood-ddos-attacks>
15. What Is a Slowloris DDoS Attack? - Akamai, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.akamai.com/glossary/what-is-a-slowloris-ddos-attack>
16. Mastering Network Traffic Signature Analysis for Threat Detection - Deepwatch, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.deepwatch.com/glossary/network-traffic-signature-analysis/>
17. What is a Port Scanner and How Does it Work? - Varonis, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.varonis.com/blog/port-scanning-techniques>
18. What is a Port Scan + How to Detect It - Vectra AI, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.vectra.ai/modern-attack/attack-techniques/port-scan>
19. Port Scanning Techniques Tools and Detection - Preprints.org, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.preprints.org/manuscript/202403.0225/v1/download>
20. Unmasking SYN Scans: Nmap Meets Wireshark | by Aderinola Taiwo | Medium, acceso: mayo 9, 2026,
<https://medium.com/@thatdenzguy/unmasking-syn-scans-nmap-meets-wireshark-c6aed7034cab>
21. Port Scanning Techniques - Nmap, acceso: mayo 9, 2026,
<https://nmap.org/book/man-port-scanning-techniques.html>
22. Nmap Basic Port Scans - Medium, acceso: mayo 9, 2026,
<https://medium.com/@alina.moldovan12/nmap-basic-port-scans-d2bc50ea5889>
23. Nmap Cheat Sheet: Top 10 Scan Techniques - Netlas Blog, acceso: mayo 9, 2026,
https://netlas.io/blog/nmap_commands/
24. Port Scanning with NMAP - Installation & Usage of NMAP - Petri IT Knowledgebase, acceso: mayo 9, 2026,
<https://petri.com/port-scanning-with-nmap/>
25. Nmap Scans - GeeksforGeeks, acceso: mayo 9, 2026,

- <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/nmap-scans-for-cyber-security-and-penetration-testing/>
26. TCP SYN (Stealth) Scan (-sS) | Nmap Network Scanning, acceso: mayo 9, 2026, <https://nmap.org/book/synscan.html>
 27. Nmap TCP SYN vs Connect Scan Explained | PDF - Scribd, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.scribd.com/document/468268163/Difference-between-Nmap-TCP-SYN-Scan-and-TCP-Connect-Scan-pdf>
 28. how to detect ddos attacks on my network - Wireshark Q&A, acceso: mayo 9, 2026, <https://osqa-ask.wireshark.org/questions/60763/how-to-detect-ddos-attacks-on-my-network/>
 29. Hack Like a Pro: Digital Forensics for the Aspiring Hacker, Part 10 (Identifying Signatures of a Port Scan & DoS Attack) - Null Byte, acceso: mayo 9, 2026, <https://null-byte.wonderhowto.com/how-to/hack-like-pro-digital-forensics-for-a-aspiring-hacker-part-10-identifying-signatures-port-scan-dos-attack-0164805/>
 30. Analyzing a DDOS Attack Using Wireshark | by Ronak Sharma | Medium, acceso: mayo 9, 2026, <https://medium.com/@ronak.d.sharma111/analyzing-a-ddos-attack-using-wireshark-8535274cd00e>
 31. Port Scanning Techniques By Using Nmap - GeeksforGeeks, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.geeksforgeeks.org/ethical-hacking/port-scanning-techniques-by-using-nmap/>
 32. A Review of Port Scanning Techniques, acceso: mayo 9, 2026, <http://ccr.sigcomm.org/archive/1999/apr99/ccr-9904-devivo.pdf>
 33. What is a SYN flood attack? - Fastly, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.fastly.com/learning/bots/what-is-a-syn-flood-attack>
 34. What is a SYN Flood Attack? - Gcore, acceso: mayo 9, 2026, <https://gcore.com/learning/syn-flood-attack>
 35. Understanding TCP Flags - Site24x7, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.site24x7.com/learn/linux/tcp-flags.html>
 36. SYN Flood DDoS attack | Knowledge Base - MazeBolt, acceso: mayo 9, 2026, <https://kb.mazebolt.com/knowledgebase/syn-flood/>
 37. What are the most important Wireshark filters every cybersecurity professional should learn?, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.webasha.com/blog/what-are-the-most-important-wireshark-filters-every-cybersecurity-professional-should-learn>
 38. DDoS Attack Vector Encyclopedia - All 35+ Attack Types Explained - Flowtriq, acceso: mayo 9, 2026, <https://flowtriq.com/tools/attack-vectors>
 39. How to Visualize and Detect a DDoS Attack Using Wireshark - Logos Red, acceso: mayo 9, 2026, <https://logos-red.com/blog/how-to-visualize-and-detect-a-ddos-attack-using-wireshark/>
 40. Wireshark Display Filter Cheatsheet - Flowtriq, acceso: mayo 9, 2026, <https://flowtriq.com/tools/wireshark-filters>

41. What is a Teardrop attack, and how to protect ourselves? - CloudDNS Blog, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.cloudns.net/blog/what-is-teardrop-attack-and-how-to-protect-ourselves/>
42. OS-Specific DoS Attack | Junos OS - Juniper Networks, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/denial-of-service/topics/topic-map/security-os-specific-dos-attack.html>
43. Ping Of Death Attack | DOS Attack | by Ali bin azam - System Weakness, acceso: mayo 9, 2026, <https://systemweakness.com/ping-of-death-attack-dos-attack-167fa78f8b2f>
44. Configuring IP Teardrop Attack Screen | CCFIPS Guides 24.4 - Juniper Networks, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/ccfips24.4/cc-security-branch/topics/task/configuring-ip-tear-drop-attack-cc-sec.html>
45. What Is a Teardrop Attack? - F5 Networks, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.f5.com/glossary/teardrop-attack>
46. Teardrop Attack Explained: Understanding Packet Fragmentation and Its Effects, acceso: mayo 9, 2026, <https://atomicwallet.io/academy/articles/teardrop-attack-explained-understanding-packet-fragmentation-and-its-effects>
47. Re: [Wireshark-users] How to understand "ip.fragment" and "ip.fragments" display filters? - Wireshark Mailing Lists, acceso: mayo 9, 2026, <https://lists.wireshark.org/archives/wireshark-users/202206/msg00002.html>
48. What is an IP Fragmentation Attack (Teardrop ICMP/UDP) | Imperva, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.imperva.com/learn/ddos/ip-fragmentation-attack-teardrop/>
49. Teardrop Attack - Radware, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.radware.com/security/ddos-knowledge-center/ddospedia/teardrop-attack/>
50. Classical Network Security Attacks - Jackson State University, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.jsums.edu/nmeghanathan/files/2015/08/CSC541-Fall2015-Module-8-Classical-NetworkSecurity-Attacks.pdf>
51. An example of Teardrop attack packets | Download Scientific Diagram - ResearchGate, acceso: mayo 9, 2026, https://www.researchgate.net/figure/An-example-of-Teardrop-attack-packets_fig7_271497120
52. What is a Teardrop Attack & How to Prevent Them? - Kaspersky, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/teardrop-attack>
53. How to Detect IPv4 Fragmentation in Wireshark - OneUptime, acceso: mayo 9, 2026, <https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-20-detect-ipv4-fragmentation-wireshark/view>
54. Wireshark • Go Deep | Display Filter Reference: Internet Protocol Version 4, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.wireshark.org/docs/dfref/i/ip.html>
55. How to Use Wireshark Expert Information to Find Network Problems -

- OneUptime, acceso: mayo 9, 2026,
<https://oneuptime.com/blog/post/2026-03-20-wireshark-expert-information/view>
56. LAND Attacks | Imperva, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.imperva.com/learn/ddos/land-attacks/>
 57. What is Ping of Death (PoD) | Prevention & Mitigation Methods - Imperva, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.imperva.com/learn/ddos/ping-of-death/>
 58. How to Use Wireshark Filters to Analyze Your Network Traffic - freeCodeCamp, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.freecodecamp.org/news/use-wireshark-filters-to-analyze-network-traffic/>
 59. An example of a Land attack packet | Download Scientific Diagram - ResearchGate, acceso: mayo 9, 2026,
https://www.researchgate.net/figure/An-example-of-a-Land-attack-packet_fig3_271497120
 60. ASA Land Attack and NAT config - Cisco Community, acceso: mayo 9, 2026,
<https://community.cisco.com/t5/network-security/asa-land-attack-and-nat-config/td-p/1802437>
 61. DDoS Protection and Mitigation: A 2026 Guide to Defending Modern Networks | Kentik, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.kentik.com/kentipedia/ddos-protection/>
 62. Ping of death - Wikipedia, acceso: mayo 9, 2026,
https://en.wikipedia.org/wiki/Ping_of_death
 63. Ping of Death Denial of Service (DoS) Attack - Vercara - DigiCert, acceso: mayo 9, 2026,
<https://vercara.digicert.com/resources/ping-of-death-denial-of-service-dos-attack>
 64. What Is A Ping Of Death Attack? - Fortinet, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/ping-of-death>
 65. Ping of death DDoS attack - Cloudflare, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.cloudflare.com/learning/ddos/ping-of-death-ddos-attack/>
 66. Guide to DDoS Attacks November 2017, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.cisecurity.org/wp-content/uploads/2017/03/Guide-to-DDoS-Attacks-November-2017.pdf>
 67. What Is a DDoS Attack? - Palo Alto Networks, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-a-ddos-attack>
 68. What is a Smurf Attack | DDoS Attack Glossary - Imperva, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.imperva.com/learn/ddos/smurf-attack-ddos/>
 69. Smurf attack - Wikipedia, acceso: mayo 9, 2026,
https://en.wikipedia.org/wiki/Smurf_attack
 70. Smurf DDoS attack - Cloudflare, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.cloudflare.com/learning/ddos/smurf-ddos-attack/>
 71. Smurf Attack Guide: Prevention & Detection Strategies - RedZone Technologies, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.redzonetech.net/blog-posts/smurf-attack>
 72. Smurf DDoS attack - Cloudflare, acceso: mayo 9, 2026,

- <https://www.cloudflare.com/th-th/learning/ddos/smurf-ddos-attack/>
73. How to Prevent Smurf Attacks - StormWall, acceso: mayo 9, 2026, <https://stormwall.network/resources/blog/smurf-attack-prevention>
 74. Fraggles Attacks: What They Are and How to Prevent Them - Indusface, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.indusface.com/learning/fraggle-attacks/>
 75. What is a Fraggles DDoS Attack? - Corero Network Security, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.corero.com/what-is-a-fraggle-ddos-attack/>
 76. How to Detect and Prevent Smurf Attacks - DataDome, acceso: mayo 9, 2026, <https://datadome.co/guides/ddos/smurf-attack/>
 77. Types of DDoS Attacks by Layer: L3, L4, L7 with Examples - StormWall, acceso: mayo 9, 2026, <https://stormwall.network/resources/blog/types-of-ddos-attacks>
 78. Slowloris DDoS attack - Cloudflare, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.cloudflare.com/learning/ddos/ddos-attack-tools/slowloris/>
 79. Slowloris (cyber attack) - Wikipedia, acceso: mayo 9, 2026, [https://en.wikipedia.org/wiki/Slowloris_\(cyber_attack\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Slowloris_(cyber_attack))
 80. What is a Slowloris DDoS attack? - Gcore, acceso: mayo 9, 2026, <https://gcore.com/learning/slowloris-attack>
 81. What is Slowloris? | Examples & Mitigation Techniques - Imperva, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.imperva.com/learn/ddos/slowloris/>
 82. HTTP/S Slowloris | Knowledge Base - MazeBolt, acceso: mayo 9, 2026, <https://kb.mazebolt.com/knowledgebase/slowloris-attack/>
 83. Slowloris Attack - CDNetworks, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.cdnetworks.com/glossary/slowloris-attack/>
 84. K12636: Slowloris denial-of-service attack vulnerability CVE-2007-6750 - My F5, acceso: mayo 9, 2026, <https://my.f5.com/manage/s/article/K12636>
 85. K10260: Mitigating Slowloris DoS attacks with the BIG-IP system - MyF5 | Support, acceso: mayo 9, 2026, <https://my.f5.com/manage/s/article/K10260>
 86. How To Open , Read And Analyze PCAP Files | Netwitness, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.netwitness.com/blog/pcap-file-guide/>
 87. Create a Summary of IP Addresses from PCAP Files using Unix Tools, acceso: mayo 9, 2026, <https://isc.sans.edu/diary/8515>
 88. What Is Wireshark? 2026 Guide to Master Packet Analysis - Win In Life Academy, acceso: mayo 9, 2026, <https://wininlifeacademy.com/what-is-wireshark/>
 89. Mastering PCAP Review: Essential Guide for Analysts & Engineers - Insane Cyber, acceso: mayo 9, 2026, <https://insanecyber.com/mastering-pcap-review/>
 90. LetsDefend — PCAP Analysis Challenge | by Kozi - Medium, acceso: mayo 9, 2026, <https://medium.com/@yuval9947/letsdefend-pcap-analysis-challenge-433301b2603d>
 91. Network Forensic using Wireshark - Medium, acceso: mayo 9, 2026, <https://medium.com/@genrunic/network-forensic-using-wireshark-4f4dbae8d9a2>
 92. 7.4. Expert Information - Wireshark, acceso: mayo 9, 2026, https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChAdvExpert.html
 93. Traffic Anomaly Detection – TCP and DNS - Infosec, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.infosecinstitute.com/resources/network-security-101/traffic-anomal>

- [y-detection/](#)
94. Azure DDoS Protection features | Microsoft Learn, acceso: mayo 9, 2026,
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ddos-protection/ddos-protection-features>
 95. 1-Second DDoS Detection - Flowtrig, acceso: mayo 9, 2026,
<https://flowtrig.com/features/detection>
 96. Detecting and Preventing System DoS and DDoS Attacks - My F5, acceso: mayo 9, 2026,
<https://techdocs.f5.com/kb/en-us/products/big-ip-afm/manuals/product/dns-dos-firewall-implementations-12-1-0/2.html>
 97. Alerts - DDoS Protection - Cloudflare Docs, acceso: mayo 9, 2026,
<https://developers.cloudflare.com/ddos-protection/reference/alerts/>
 98. DDoS Attack IP Addresses - PPS Threshold | Microsoft Sentinel Analytic Rules, acceso: mayo 9, 2026,
<https://analyticsrules.exchange/analyzerules/6e76fd9d-8104-41eb-bad3-26054a3ad5f0/>
 99. Understanding FortiDDoS rate limiting thresholds - Fortinet Document Library, acceso: mayo 9, 2026,
<https://docs.fortinet.com/document/fortiddos-f/7.2.4/handbook/348476/understanding-fortiddos-rate-limiting-thresholds>
 100. Deploy DoS and Zone Protection Using Best Practices - Palo Alto Networks, acceso: mayo 9, 2026,
<https://docs.paloaltonetworks.com/best-practices/dos-and-zone-protection-best-practices/dos-and-zone-protection-best-practices/deploy-dos-and-zone-protection-using-best-practices>
 101. Carpet-Bombing | NETSCOUT, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.netscout.com/blog/asert/carpet-bombing>
 102. (PDF) Wireshark: An Effective Tool for Network Analysis - ResearchGate, acceso: mayo 9, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/374675769_Wireshark_An_Effective_Tool_for_Network_Analysis
 103. Attack Scenario Dataset in PCAP format - Kaggle, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.kaggle.com/datasets/olaidegabriel/attack-scenario-dataset-in-pcap-format>
 104. GRAPH-BASED FORENSIC MODELING OF NETWORK ATTACKS FOR PATTERN DETECTION AND VISUALIZATION - UPCommons, acceso: mayo 9, 2026,
<https://upcommons.upc.edu/bitstreams/e0f700cf-42d3-40cc-baa8-83391ef5bcb/download>
 105. Cyber attack evaluation dataset for deep packet inspection and analysis - PMC, acceso: mayo 9, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9720441/>
 106. Top 7 SYN Flood Protection Techniques & Critical Best Practices - Radware, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.radware.com/cyberpedia/ddos-attacks/top-7-syn-flood-protection-techniques/>
 107. Common Services security - slow HTTP attack - IBM, acceso: mayo 9, 2026,

- <https://www.ibm.com/docs/en/ftmfm/4.0.6?topic=center-slow-http-attack>
108. Slowloris DDoS Attack | Detection, Mitigation, and More... - Invicti, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.invicti.com/learn/slowloris-attack>
109. Recommendations to protect against a Slowloris DDoS attack - IBM, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.ibm.com/docs/en/configurepricequote/10.0.0?topic=security-recommendations-protect-against-slowloris-ddos-attack>
110. The Slowloris Attack: How it Works and How to Protect Your Website - CloudDNS Blog, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.cloudns.net/blog/the-slowloris-attack-how-it-works-and-how-to-protect-your-website/>
111. What is a Slowloris Attack? - Netscout, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.netscout.com/what-is-ddos/slowloris-attacks>
112. Slowloris Attack: A Guided Simulation | by Alex Perrakis | Medium, acceso: mayo 9, 2026, <https://medium.com/@alexperrakis/slowloris-attack-a-guided-simulation-and-effective-defense-strategies-7f4ae3660b60>
113. What Is PCAP? Guide to Packet Capture & PCAP Files | Fidelis Security, acceso: mayo 9, 2026, <https://fidelissecurity.com/cybersecurity-101/learn/pcap-packet-capture/>
114. Mastering Wireshark Filters | The Ultimate 2026 Guide for Cybersecurity Professionals, SOC Analysts & Ethical Hackers - Web Asha Technologies, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.webasha.com/blog/mastering-wireshark-filters-the-ultimate-guide-for-cybersecurity-professionals-soc-analysts-ethical-hackers>